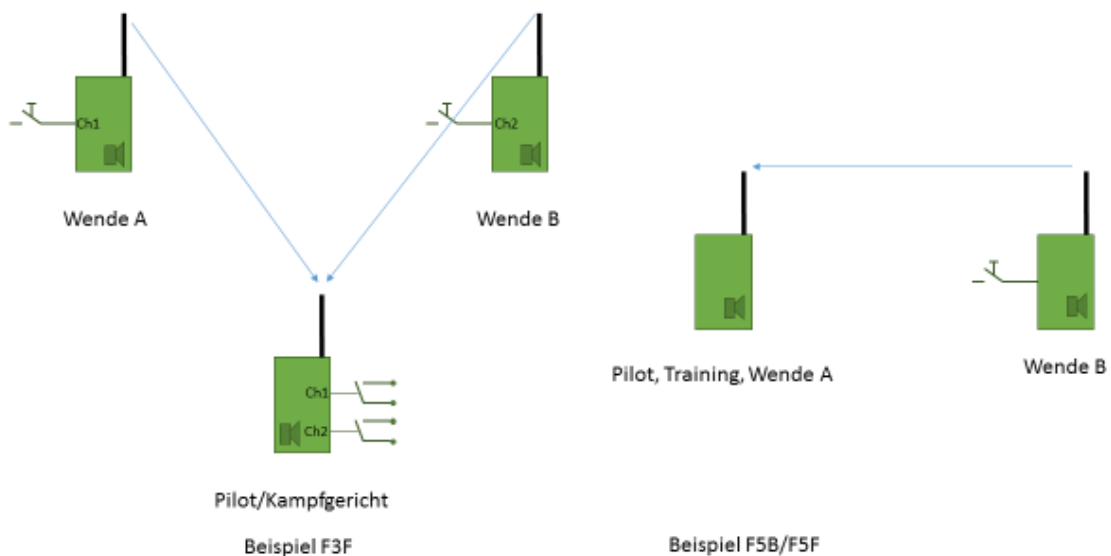


1 Einführung

Der Universelle Funk-Piepser (UFP-II) ersetzt bei Fxx-Training und Wettbewerben die sonst übliche Kabelverbindung zwischen den Wenden und dem Pilotenstandort bzw. dem Wettbewerbssystem zum Übertragen des Wendesignals. Für das Training ist ein kleiner Signalgeber direkt integriert, für Wettbewerbseinsatz stehen bis zu drei Ausgangs-Signale (3V) und ein potentialfreier Kontakt zur Signalisierung zur Verfügung. Die zu überbrückende Entfernung beträgt unter realistischen Bedingungen und Montage in > 1.5m Höhe 300m (line of sight), unter idealen Bedingungen bis zu 600m. Für extreme Anwendungen kann die Reichweite mittels spezieller Antennen mit etwa 3dBi Gewinn anstelle der Drahtantenne oder der optional mitgelieferten $\lambda/4$ -Rundstrahlantennen verdoppelt werden¹.

Ein UFP-II-System besteht minimal aus zwei Geräten, einer als Sender (TX) und einer als Empfänger (RX) konfigurierten Einheit. Die Empfangseinheit kann auf bis zu drei Sendeeinheiten hören, von der jede drei unterscheidbare Signalisierungskanäle besitzt. Wird das Wendesignal an den Sendeeinheiten auf die drei möglichen Signalisierungskanäle verteilt, kann die Empfangseinheit jede dieser Signale getrennt melden.



Beispiel-Topologie für F3F, zwei Wenderichter mit Sender (TX) A und (TX) B, ein Empfänger (RX); Wende A belegt Kanal 1, Wende B Kanal 2. Am Empfangsort stehen wieder beide Kanäle als potentialfreie Kontakte zur Verfügung. Das akustische Signal wird für beide Wenden gemeinsam verwendet. Das Beispiel F5B/F für den Trainingsbetrieb kommt mit nur zwei Geräten aus.

Stehen für F5B/F-Training Wenderichter an der B-Wende und auch an der A-Wende zur Verfügung, kann an dem als Receiver (RX) konfigurierten UFP-II an der A-Wende neben einem Drucker für die Durchflugsignalisierung auch ein Kontrollempfänger und ein Taster für den Rundenstart angeschlossen werden, um Motoreinflüge zu signalisieren und um die geflogenen Strecken wettkampfkonzorm zu zählen. Ein optional anschließbares OLED Display gibt dann den zugehörigen Status und die geflogenen Strecken aus.

¹ Landesspezifische Vorschriften beachten!

2 Parametrierung

Achtung: bei allen Arbeiten an den Boards unbedingt ESD-Vorschriften beachten!

Sende- und Empfangseinheit unterscheiden sich nur durch Parametrierung, was mittels Jumper erfolgt. Die Abb. 1 zeigt unter anderem die Lage der Jumper (Feld P7) auf dem Gerät.

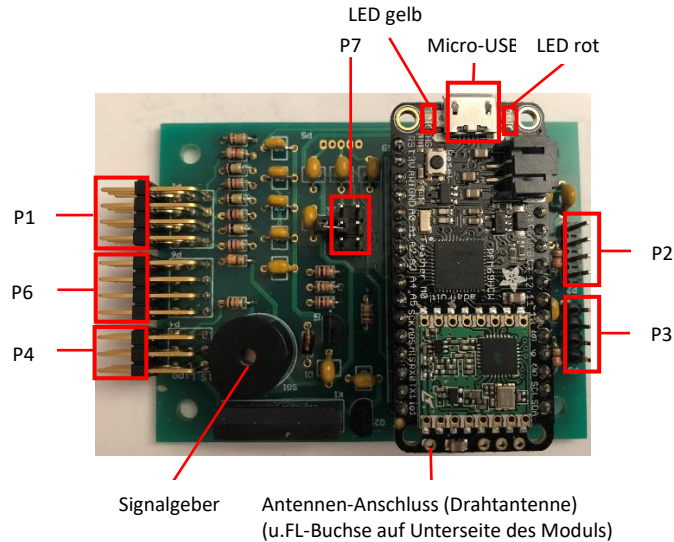


Abb. 1 Lage der Anschluss- und Jumper-Felder

Die 3 möglichen Betriebsarten-Jumper (P7, Abb. 1) dienen zur Einstellung der Basis-Betriebsart (TX oder RX) und zum Aktivieren von kurzen Signalen nach Motor-EIN (nur bei betrieb mit Kontrollempfänger) als Trainingshinweis zum Abstellen des Motors.

Es sind insgesamt 3 Betriebsarten mit den ersten 2 Jumper-Positionen des Feldes P7 definiert:

Mode	TX	RX	RX-M
Jumper-Anordnung			

Dabei bedeuten:

Mode TX: Sendebetrieb (TX)

Mode RX: Empfangsbetrieb (RX)

Mode RX-M: Empfangsbetrieb (RX), mit Motor-AUS-Hinweis (Kontrollempfänger erforderlich)

Andere Jumperanordnungen sind reserviert für zukünftige Erweiterungen und dürfen nicht verwendet werden!

3 Belegung der Pin-Header („Servo-Anschluss“)

Die Anschlussfelder P1, P4 und P6 (vgl. Abb. 1) sind mit Pin-Headern bestückt, auf die handelsübliche Servo-Stecker passen. Anschlussfeld P1 dient der Einspeisung von Wendesignalen, an Feld P6 werden die Wendesignale zur Ausgabe bereitgestellt (hier wird normalerweise nichts angeschlossen) und Feld P4 dient dem Anschluss von Batterie, Einschalter und ev. externer LED zur Signalisierung des Betriebszustandes (On/Off). Die drei übereinander liegenden Pins sind mit 1, 2 und 3 bezeichnet, Pin 1 dicht an der Leiterplatte.

Belegungstabelle bei Konfiguration als Sender (TX), von oben:

P1, Kanal 1: Wendesignal, Ch1', für Anschluss FCD, pin1 GND, pin 2 U_{batt} , pin3 Wendesignal

(hierüber kann UFP-II auch von FCD mit Energie versorgt werden; keine getrennte Batterie erforderlich!)

P1, Kanal 2: Wendesignal Ch1, Binär/Taste; Binär pin1 GND, pin 2 3V3, pin3 Signal; Taste an pin2/3

P1, Kanal 3: Wendesignal Ch2, Binär/Taste; Binär pin1 GND, pin 2 3V3, pin3 Signal; Taste an pin2/3

P1, Kanal 4: Wendesignal Ch3, Binär/Taste; Binär pin1 GND, pin 2 3V3, pin3 Signal; Taste an pin2/3

Wird Kanal 4 dauerhaft überbrückt (z.B. Jumper), erfolgt nach 5s ein zyklisches Senden (Zykluszeit 1s) zur Reichweitenüberprüfung.

P4, Kanal 1: LED, Ext. LED² Kathode (-) an pin 1, Anode an pin 2;

P4, Kanal 2: PWR, Batterie/Akku (max. 5V), – an pin1, + an pin 2

P4, Kanal 3: PWR, Einschalter über pin2 und pin 3;

alternativ Batterie/Akku an pin1 (-) und pin 2 (+), wenn EIN-Schalter in Akku-Zuleitung

Belegungstabelle bei Konfiguration als Empfänger (RX), von oben:

P1, Kanal 1: Eingang, Anschluß Kontrollempfänger, GND an pin 1

P1, Kanal 2: Wendesignal A-Wende, Binär/Taste; Binär pin1 GND, pin 2 3V3, pin3 Signal; Taste an pin2/3

P1, Kanal 3: keine Funktion

P1, Kanal 4: Startfreigabe, Binär/Taste; Binär pin1 GND, pin 2 3V3, pin3 Signal; Taste an pin2/3

P6, Kanal 1: OUT, Wendesignal Ch1 oder Ch1'; Signal an pin 3, GND an pin 1

P6, Kanal 2: OUT, Wendesignal Ch2; Signal an pin 3, GND an pin 1

P6, Kanal 3: OUT, Wendesignal Ch3; Signal an pin 3, GND an pin 1

P6, Kanal 4: OUT, Wendesignal CH1', CH1, CH2, CH3 verodert; Relais-Kontakte an pin 2 und pin 3

P4, Kanal 1: LED, Ext. LED³ Kathode (-) an pin 1, Anode an pin 2;

P4, Kanal 2: PWR, Batterie/Akku (max. 5V), – an pin1, + an pin 2

P4, Kanal 3: PWR, Einschalter über pin2 und pin 3;

alternativ Batterie/Akku an pin1 (-) und pin 2 (+), wenn EIN-Schalter in Akku-Zuleitung

² LED-Strom 0.3mA, daher nur LED mit 2mA für volle Helligkeit verwenden

³ LED-Strom 0.3mA, daher nur LED mit 2mA für volle Helligkeit verwenden

4 Pinheader P2 und P3

Die beiden 4-poligen Pinheader P2 und P3 sind für Optionen vorgesehen. P2 ermöglicht eine serielle Kommunikation via UART, ist derzeit noch ohne freigegebene Funktion.

Header P3 implementiert eine I2C-Schnittstelle und dient dem Anschluss eines optionalen OLED Displays.

Pinbelegung P3 (I2C-Interface):

P3, pin 1: SCL oder SCK

P3, pin 2: SDA

P3, pin 3: +3.3V

P3, pin 4: GND

Achtung: die Pin-Reihenfolge kann auf den OLED-Displays je nach Hersteller unterschiedlich sein! Vor Anschluss sehr genau prüfen!

5 Antennenanschluss

Sende- und Empfangseinheit benötigen eine externe Antenne zum Erreichen der angegebenen Reichweite. Dazu ist eine Drahtantenne von 86mm Länge an die in Abb. 2 gekennzeichnete Bohrung des Prozessor-Boards einzulöten,



Abb. 2 Eingelötete Drahtantenne

oder die optional mitgelieferte SMA-Antenne mit Antennenkabel, abgestimmt auf das 868MHz-Band, mit ihrem u.fl Micro-Coax-Stecker auf der Unterseite des Prozessor-Boards vorsichtig anzustecken (Abb. 3-5).

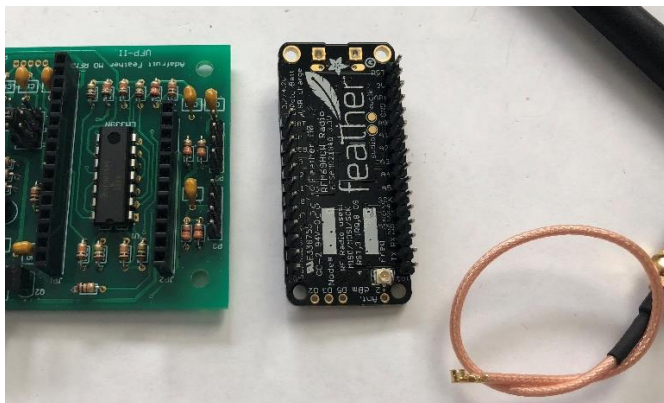


Abb. 3



Abb. 4

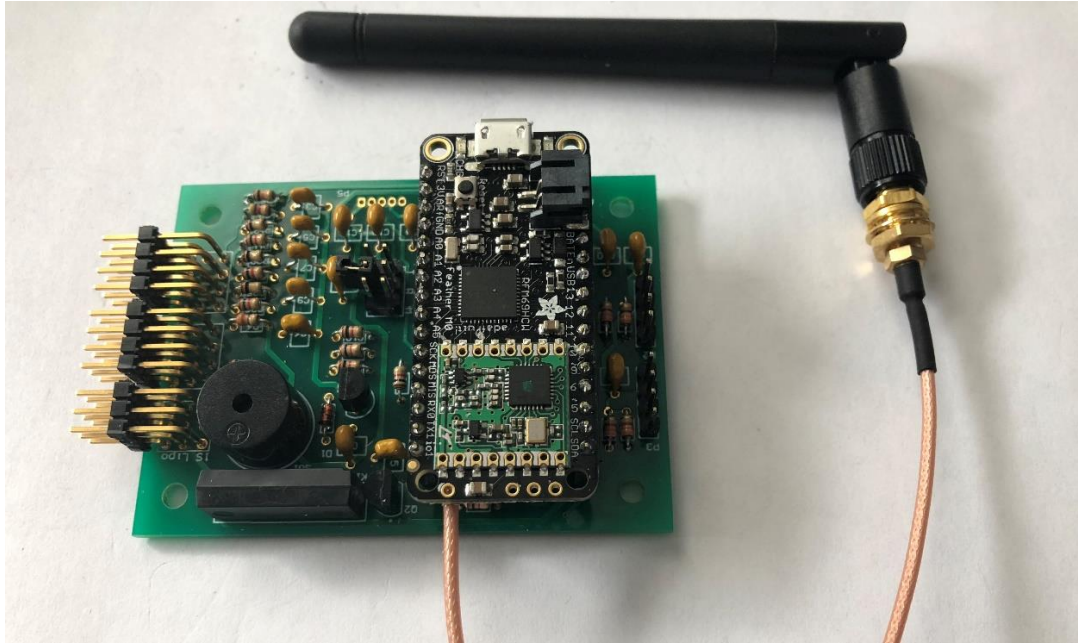


Abb. 5

6 Konfigurationsbeispiele

- 6.1 Basiskonfiguration (Abb. 6) mit 1 x TX (links) und 1 x RX (rechts); Akku 1S jeweils an P4-Kanal 2, EIN/AUS-Schalter an P4-Kanal3. Am TX-Modul ist ein Drücker (hier beispielhaft bestehend aus einem Joystick-Griff und einem Bühnen-Mikrofon-Kabel, 2-adrig, geschirmt) an P1, Kanal2 angeschlossen. Standard-Drahtantennen (86mm) für das 868MHz-Band gemäß Abb.2 am Antennenanschluss des Prozessormoduls gelötet

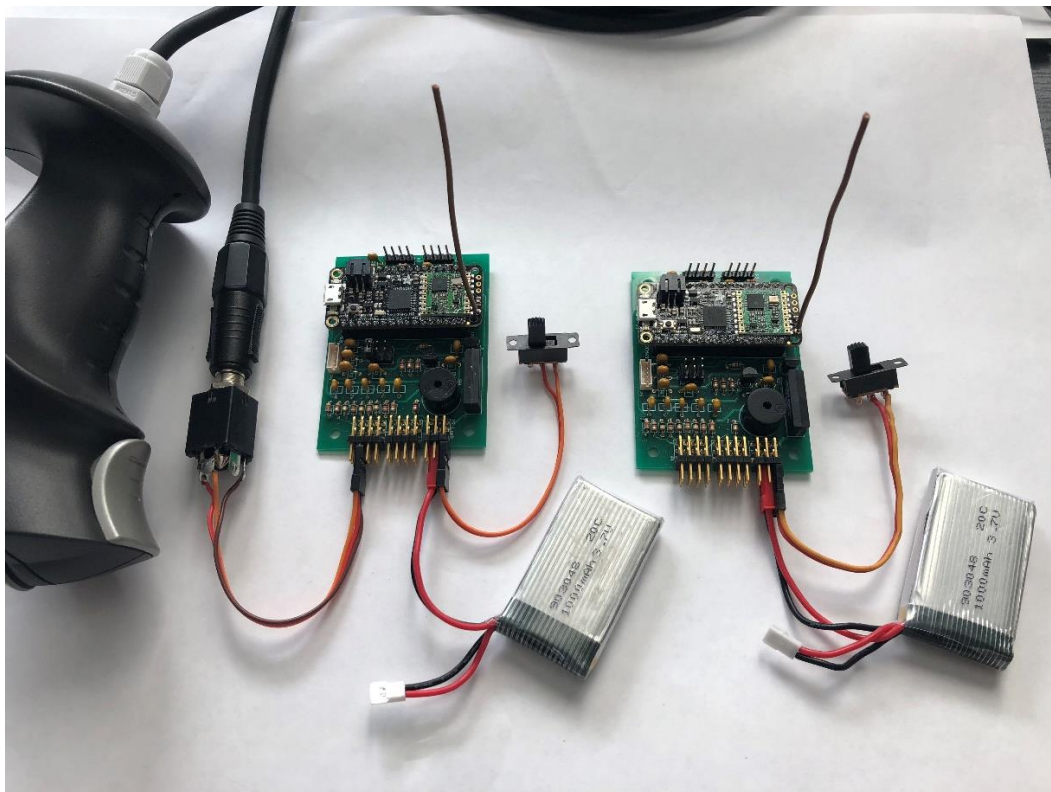


Abb. 6

- 6.2 Anschluss einer automatischen Wendeerkennung (hier FCD) an das als Sendemodul (TX) konfigurierte UFP-II (Abb. 7).

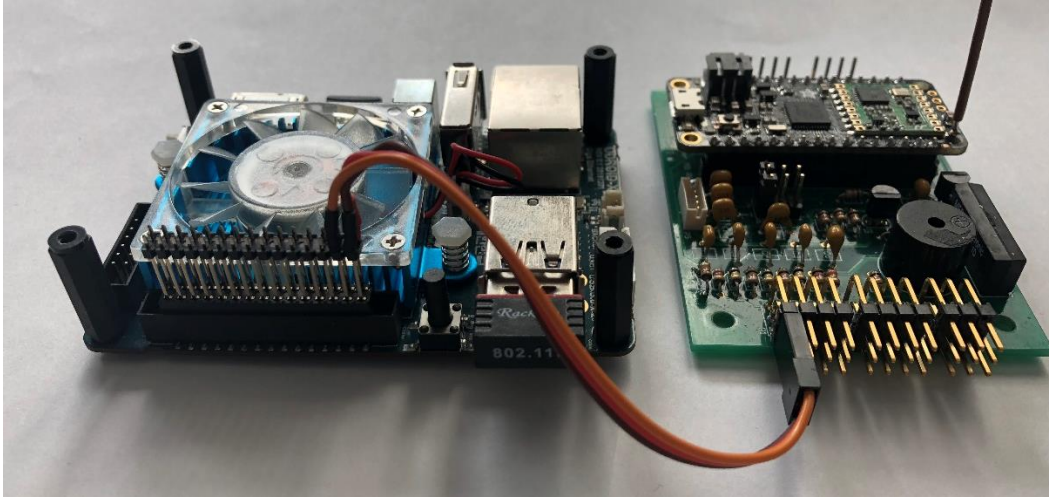


Abb. 7

Das an P1-Kanal 1 angeschlossene Servokabel liefert sowohl die Energieversorgung (5V) als auch das Wendesignal direkt vom Rechner der Wendeerkennung (Belegung am ODROID-XU4: pin 1: +5V, pin 2: GND, pin 4: Wendesignal (1.8V-Signal)). Ein getrennter Akku oder Schalter am UFP-II sind nicht mehr erforderlich.

- 6.3 Für den Reichweitentest wurde in Abb. 8 ein Jumper auf P1-Kanal 4 gesteckt, um (nach 5s) ein zyklisches Sendesignal (Zykluszeit 1s) zu erhalten

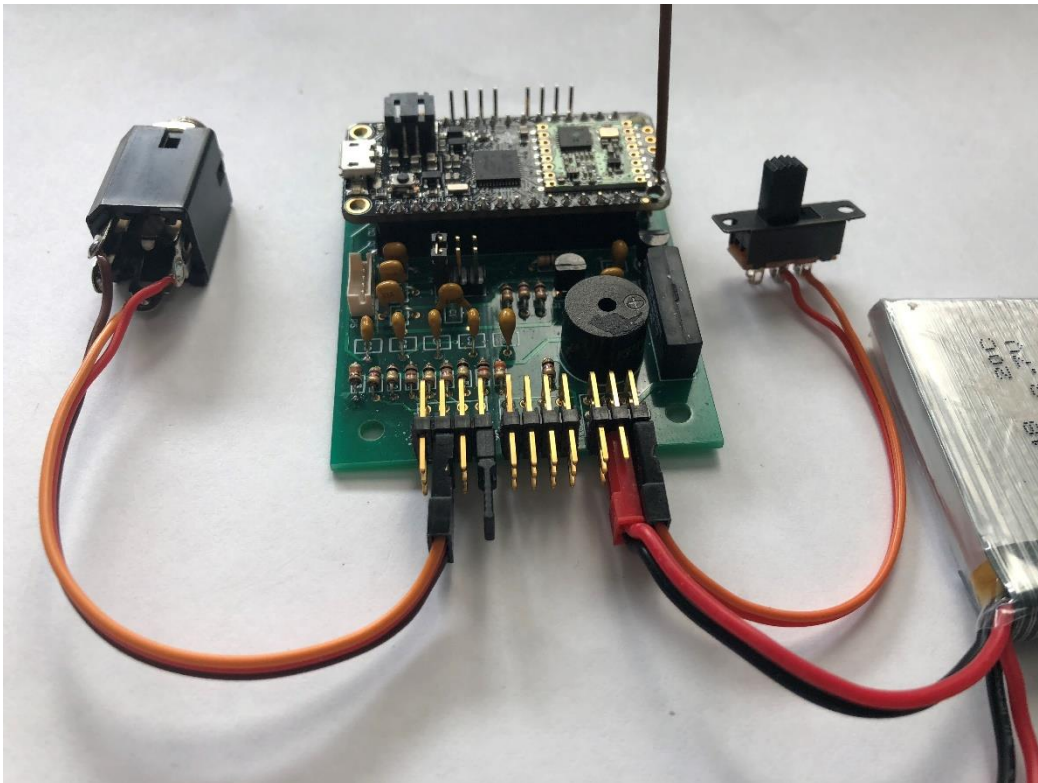


Abb. 8

- 6.4 Wer eine externe Betriebsanzeige benötigt, kann eine LED direkt an P4-Kanal 1, pin 1- und 2+ anschließen (Abb. 9). Ein Vorwiderstand 1k ist bereits eingebaut. Es sollten nur LED verwendet werden, die schon bei 2mA ihre Nennintensität erreichen.

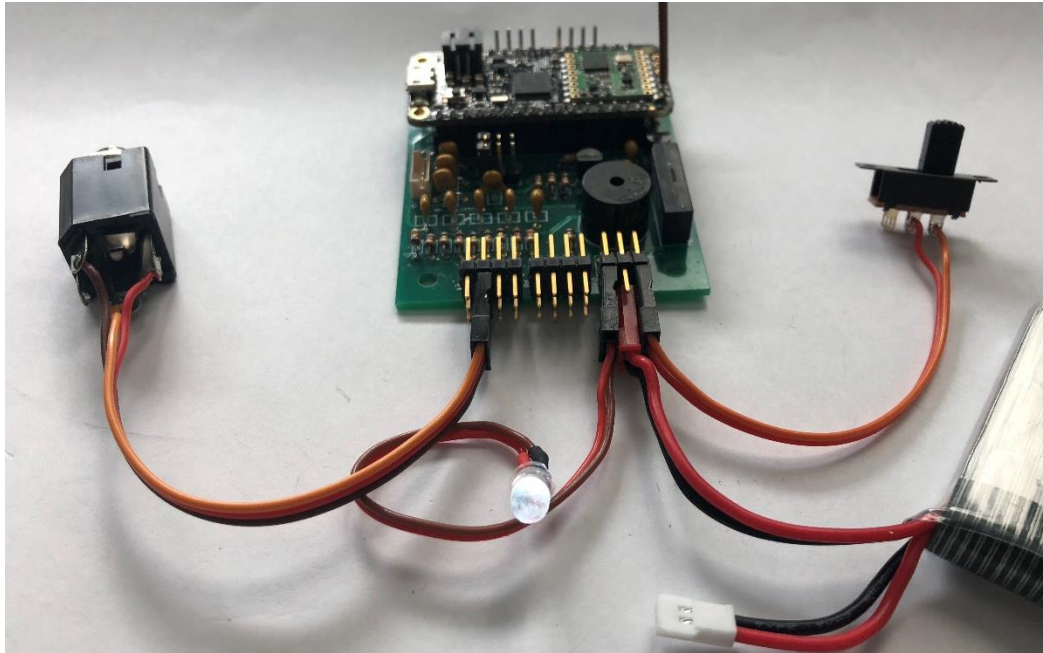


Abb. 9

- 6.5 Steht ein Wenderichter für die A-Wende zur Verfügung, macht es Sinn einen Kontrollempfänger anzuschließen, um auch auf Motoreinflüge zu überwachen. Abb. 10 zeigt die erforderliche Konfiguration.

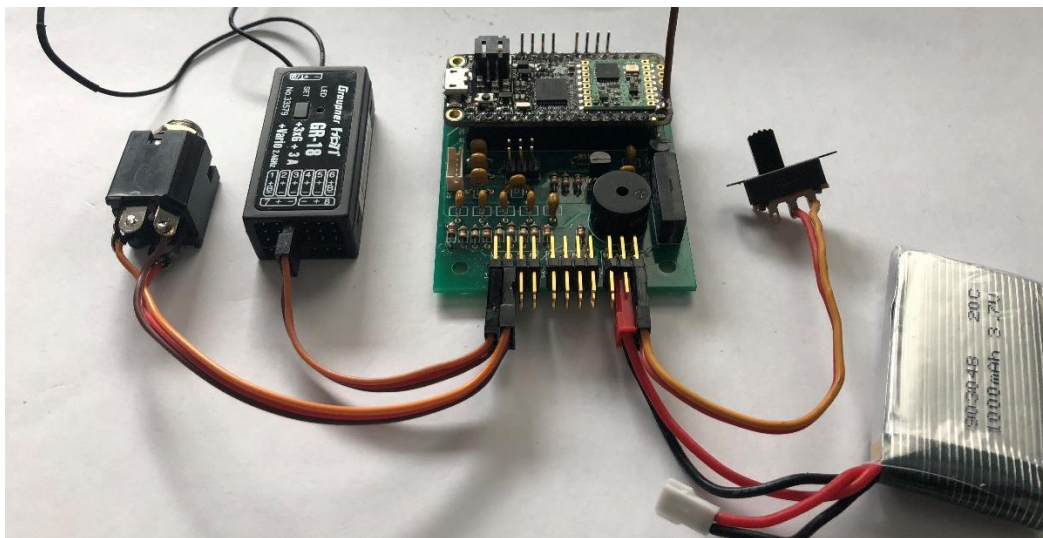


Abb. 10

Der Kontrollempfänger kommt an P1-Kanal 1, der Drücker für die A-Wende an P1-Kanal 2. Am Kontrollempfänger ist natürlich der Motor-Kanal zu verwenden. Bei Motoreinflug wird statt des normalen Wendesignals ein tieferer Ton ausgegeben.

- 6.6 Wer möchte, kann das System noch mit einem OLED Display aufwerten (siehe Abb. 11). Beim Einschalten wird die Softwareversion und die Übertragungsfrequenz sowie Sendeleistung angezeigt. Nach 4s erscheint die Anzeige wie in Abb. 11. Nutzbar sind hier nur die Anzeige des Motorsignals (hier 1452 μ s) und das daraus abgeleitete Motor-EIN/AUS-Signal (hier On für EIN).

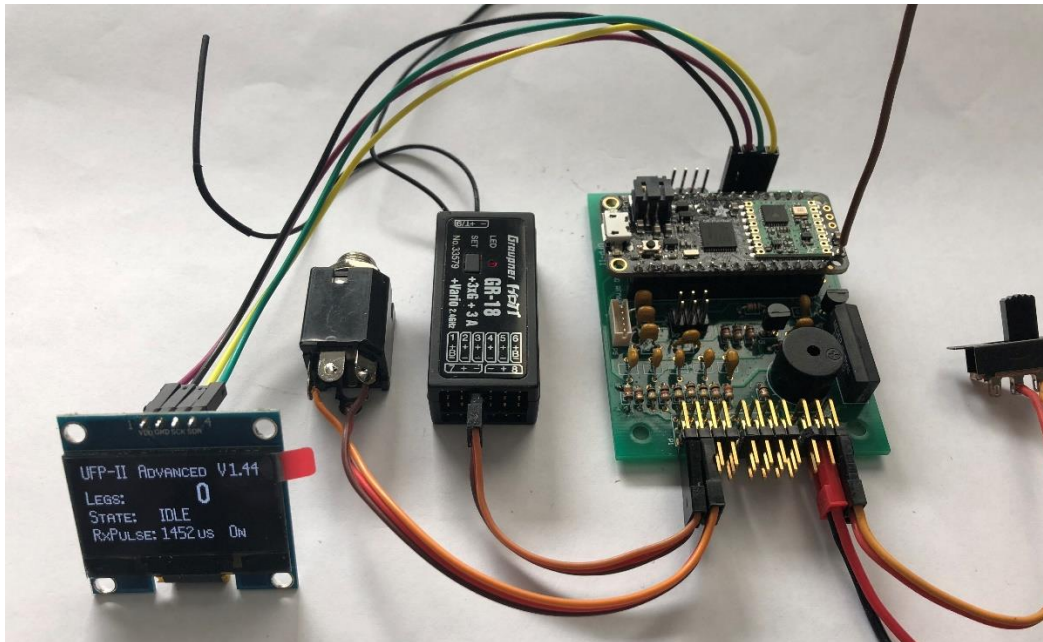


Abb. 11

Das OLED-Display mit I2C-Schnittstelle benötigt 4 Verbindungsleitungen zum UFP-II. Hier nochmals der Hinweis, dass die Verdrahtung von OLED-Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann; also genau auf die aufgedruckten Bezeichnungen achten!

Hinweis:

Ist ein OLED-Display vorhanden, wird bei Reichweitentest hier die Empfangsfeldstärke (RSSI) in dBm ausgegeben.

- 6.6 Um ein F5B/F-Training möglichst realitätsnah zu einem Wettbewerb durchführen zu können, ist noch ein weiterer Drücker zur Freigabe der Runde anzuschließen (siehe Abb. 12).

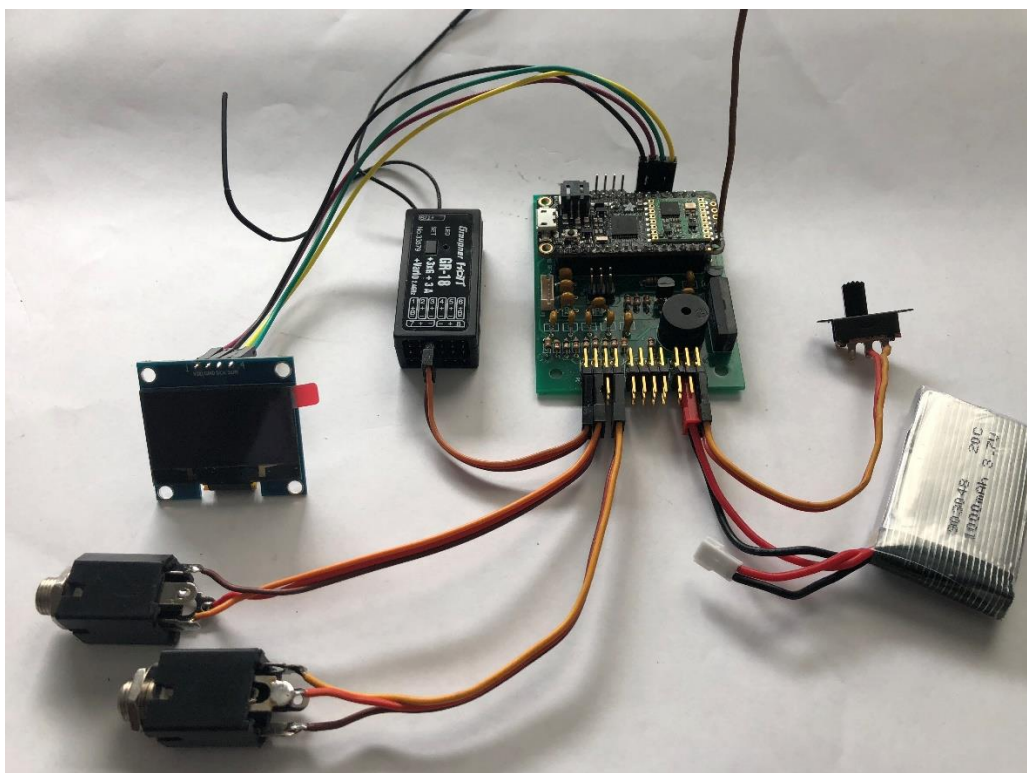


Abb. 12

Der Drücker zur Rundenfreigabe kommt an P1-Kanal 4. Bei eingeschaltetem Sender sollte der Motor als Off (AUS) angezeigt werden (in Abb. 13 Pulsweite 1241µs, Motor Off). Die Runde ist noch nicht freigegeben (State: IDLE). Nach Betätigen des Drückers zur Rundenfreigabe wird Startbereitschaft angezeigt (State: START, Abb. 14). Die eigentliche Rundenzählung und Motoreinflugüberwachung beginnt automatisch mit dem nächsten Motor-Einschalten (der kleine Fehler zum echten Wettbewerb mit Rundenbeginn bei Verlassen des Modells aus der Hand des Starthelfers) dürfte zu verschmerzen sein und spart einen weiteren Helfer. Mit dem ersten Motor-EIN-Signal ist die Runde gestartet (State: RUN) und die 200s der Streckenaufgabe wird heruntergezählt. Nach dem ersten A-Signal (Einflug in Strecke) ist auch die Motoreinflugüberwachung (*) scharf. In Abb. 15 ist bereits das erste Wendesignal von der B-Wende gekommen, das Modell hat die A-Wende noch nicht wieder erreicht (Legs: 1, *, RUN, verbleibende Streckenzeit (178,2s). Mit Abschluss der Streckenzeit (hoher Signalton) wird wieder der IDLE-Status erreicht, die erreichte Streckenzahl bleibt aber weiterhin bis zur nächsten Freigabe angezeigt.

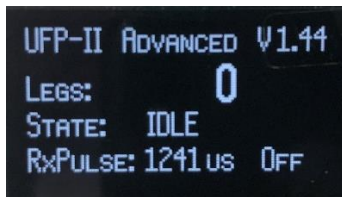


Abb 13

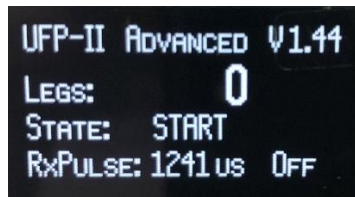


Abb. 14



Abb. 15

Wird ein Flug abgebrochen, wird durch eine Erneute Rundenfreigabe die laufende Runde beendet und wieder Startbereitschaft (Abb. 14) signalisiert.

7 LED-Anzeigen

Auf dem Prozessorboard befinden sich 2 LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes:

- LED rot
Laufanzeige des Programms; Dauerlicht für 6s während des Starts, danach kurzes Aufblitzen im Sekundentakt
- LED gelb
Ladeanzeige des Akkus (siehe Abschnitt 8)

8 Akku-Ladefunktion

Zum Aufladen des angeschlossenen und eingeschalteten Akkus (1S LiPo) kann der Micro-USB-Anschluss des Prozessorboards verwendet werden: wird er von einem PC oder Powerpack versorgt, wird der Akku mit 100mA auf 4.2V aufgeladen. Während des Ladevorgangs leuchtet eine gelbe LED auf.

9 Technische Daten:

- Temperaturbereich Betrieb: -15°C bis +55°C
- Realistische Reichweite mit Drahtantenne 300m (erweiterbar mit Spezial- Antennen)
- Stromaufnahme RX typisch 17mA/50mA (max. Wert bei Signalübertragung)
- Stromaufnahme TX typisch 25mA/100mA (max. Wert bei Signalübertragung)
- Latenzzeit typisch 6ms, mit Relais 6.5ms; im Ausnahmefall bei hoher Senderdichte 9ms
- Signalisierung mittels Piezo-Piepser, 3 Töne (ca. 86dBA);
- Schaltschwelle Binärsignal: 1.25V, Eingangsimpedanz 10k, max. 5V
- Tastenstrom bei Betätigung 3V/1mA
- Antenne Draht oder $\lambda/4$, Stecksystem: u.fl micro-coax
- Betriebsspannung 3.3VDC bis 5.0DC, effizient 3.6V bis 5V (1S-Lipo, USB)
- Übertragungsfrequenz 868MHz-Band
- Sendeleistung (25/50mW je nach Frequenz)
- Potentialfreier Kontakt 125V/500mA

10 Anhang

Pinout des verwendeten Prozessorboards Adafruit Feather M0 RFM69HCW (von der Adafruit Web-Seite): <https://learn.adafruit.com/assets/46254>

